



ipb

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores
Exame de 10/07/2024 - Parte 1

(Cotações: 1 - 10%, 2 - 10%, 3 - 30%, 4 - 20%, 5 - 30%)

Nome: _____

Número: _____

1. (Uni 1) Indique (X) o valor lógico das seguintes afirmações (nota: 4 erradas anulam 1 certa).

V	F	Questão:
	X	Com base no princípio da equivalência entre hardware e software pode-se dizer que uma solução em software para um problema é em geral mais rápida e mais flexível, que uma solução em hardware.
	X	Para resolver um problema por meios computacionais, primeiro concebe-se um algoritmo e, a partir deste, um programa. Normalmente, os programas executam diretamente em cima do hardware, sem necessidade de intermediação de mais nenhuma camada de software (como por exemplo, um sistema operativo).
X		As organizações internacionais que definem normas para os sistemas de comunicação e computação desempenham um papel fundamental a fim de garantir a inter-operabilidade de diferentes sistemas.
	X	Ainda é relativamente fácil montar um computador de secretária (desktop) às peças, as quais se podem comprar em separado, a diferentes fabricantes. O mesmo se passa com os computadores portáteis.
	X	A Lei de Moore postula que o custo associado à construção de uma fábrica de semicondutores duplica de 2 em 2 anos. Essa lei pode então ser expressa pela relação $C_m = C_0 * 2^{(m/24)}$, em que C_0 corresponde ao custo no mês atual e C_m corresponde ao custo daqui a m meses.
X		A Lei de Moore e a Lei de Rocks são duas "faces da mesma moeda", pois ambas se relacionam com tendências evolutivas do mercado de semicondutores (a primeira modela a evolução do número ou densidade de transístores, e a segunda modela a evolução dos custos de produção associados).
X		Na visão de um computador como um sistema hierárquico, o objetivo é facilitar a compreensão do mesmo, pois é possível focar-se no papel de cada camada e vê-la como uma consumidora de serviços das camadas inferiores, e fornecedora de serviços às camadas superiores.
	X	Na visão de um computador como um sistema hierárquico, dividido em várias camadas, o hardware é a camada que solicita serviços ao sistema operativo, a pedido das aplicações ou dos utilizadores.
X		No Modelo de von Neumann, o chamado "gargalo" é a limitada velocidade de transferência entre a memória e a CPU, que limita o ritmo a que a CPU consegue executar instruções.
	X	O Modelo de von Neumann incluía, originalmente, o uso de pipelining e caches, como mecanismos de aceleração da execução dos programas.

2. (Uni 1) Indique os valores/expressões em falta, de forma legível, na área reservada para o efeito.

2.1 Uma música no formato MP3 ocupa 800 KBytes na memória principal (RAM) de um computador, ou seja, 819200 Bytes. Após gravar essa música num ficheiro em disco, o espaço ocupado pela mesma será de 800 KBytes. Transmitir esse ficheiro para outro computador, através de uma rede com taxa de transmissão de 10 Mbits/segundo, ou seja, 10^7 bits/segundo, demorará 6,55 segundos (apresente o resultado truncado às centésimas).

2.2 Considere uma versão da Lei de Moore segundo a qual a área (A) de um transístor num circuito integrado cai para metade a cada 5 anos. a) A expressão dessa lei, considerando A_0 = área de um transístor no mês presente e A_m = área do mesmo tipo de transístor daqui a m meses, é:

$$A_m = A_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{m}{60}}$$

b) Com base na lei definida em a), se um transístor atualmente ocupar uma área de 12 nm² (nm = nanometro), daqui a 3 anos um transístor do mesmo tipo deveria ocupar uma área de (apresente o resultado truncado às centésimas):

$$7,91$$

nm².

Sejam $A = 44.44$ e $B = 8.888$ dois números reais expressos na base 10.

- parte inteira de A: 10 11 00

- parte fracionária de A: 0,099

- $\Delta 1$ (valor perdido na conversão de A, expresso na base 10): 44,44 - (101400 + 9011)

- parte inteira de B: 1000

- parte fracionária de B: 0,111

- $\Delta 2$ (valor perdido na conversão de B, expresso na base 10): $8,888 - (1000 + 0,111)$

3.2 Considere o modelo simplificado de representação de números reais em vírgula flutuante de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com bias 16, e 8 bits de significando normalizado). Usando como ponto de partida as representações binárias de A e B obtidas na questão 3.1:

A = bit de sinal 0; bits do expoente: 10011; bits do significando: 00011100

$\Delta 3$ (valor perdido na representação, de A expresso na base 10): _____

B = bit de sinal 0; bits do expoente: _____; bits do significando: _____

$\Delta 4$ (valor perdido na representação, de A expresso na base 10): _____

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = A$
 $+ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = B$
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = A + B$

$\Delta 5$ (valor perdido na desnormalização da menor parcela, expresso na base 10): _____

$\Delta 6$ (valor perdido na representação de $A + B$, expresso na base 10): _____

$A + B$ (valor da soma, na base 10): _____

3.2.3 Caso o valor da soma $A + B$ obtido na questão 3.2.2 seja diferente do que seria suposto obter-se (ou seja, sem qualquer perda), apresenta as (causa(s)) para essa discrepância.

4. (Uni 3 - MARIE) Considere o seguinte programa codificado em assembly da arquitetura MARIE:

```
If,      Load      X
          Subt       One
          Skipcond   800
          Jump       Endif
Then,    Load      X
          Add        X
          Store      Y
          Clear
          Store      X
Endif,   Load      Y
          Add        One
          Store      Y
          Halt
X,       Dec        20
Y,       Dec        10
One,     Dec        1
```

4.1 Assumindo que o programa deve ocupar a memória a partir (inclusive) do endereço hexadecimal 100, faça a sua assemblagem e preencha as tabelas seguintes (todas já com o número de linhas correto):

a) Tabela de símbolos que resulta da primeira passagem (preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte; apresente os endereços em hexadecimal):

Símbolo	Endereço

b) Listagem com o resultado final da assemblagem (endereços usados e seu conteúdo, em hexadecimal):

Endereço	Conteúdo

Endereço (Cont.)	Conteúdo (Cont.)

4.2 Com base na resposta à questão 1.1.b), faça a traçagem das primeiras quatro instruções executadas pelo programa. Na tabela abaixo apresente cada instrução (Inst1 a Inst4, pela sua ordem de execução) e o valor final (em hexadecimal) dos registos MAR, MBR, PC, IR e AC logo após a execução dessa instrução:

Registo	Inst1:	Inst2:	Inst3:	Inst4:
MAR				
MBR				
PC				
IR				
AC				

5. (Uni 3 - MARIE)

Atente no programa em C abaixo, que prova a conjectura de Colatz para um dado inteiro positivo a , mostrando o número de passos b necessários para a prova. Genericamente, segundo a conjectura de Colatz, qualquer inteiro positivo p convergirá para 1 ao fim de um número de passos n limitado, se for transformado sucessivamente pelo algoritmo "se p for par então $p=p/2$ senão $p=3*p+1$ ".

```

int main()
{
    int a, b;

    scanf("%d", &a);
    b=colatz(a);
    printf("%d",b);
}

int colatz(int p)
{
    int n=1;
    while (n>0) {
        if (p == 1) break;
        if (p % 2 == 0) p = p / 2;
        else p = 3*p + 1;
        n++;
    }
    return(n);
}

```

Considere uma arquitetura MARIE++, que acrescenta à arquitetura MARIE três novas instruções:

- **Mul X**: AC = resultado da multiplicação do valor atual de AC pelo valor guardado na posição de memória X
- **Div X**: AC = quociente da divisão inteira do valor atual de AC pelo valor guardado na posição de memória X
- **Mod X**: AC = resto da divisão inteira do valor atual de AC pelo valor guardado na posição de memória X

Apresenta, na folha seguinte, o código MARIE++ a) da função `main`, e b) da função `colatz`.